

Do Teste 1 ao mundo real: o problema dos custos invisíveis

1. O que o Teste 1 escondeu

A Questão 1 do Teste 1 pediu para maximizar a margem líquida semanal da NeuralCloud. Olhando o enunciado, no entanto, a única informação dada por plano era "margem (\$/inst)". Sem custos discriminados, a única coisa que se pode otimizar é a margem bruta agregada — o que foi esclarecido durante a aplicação. O modelo do teste é, por isso, uma simplificação.

Neste mini-lab vamos: (1) implementar em AMPL o modelo do teste tal como ele é, (2) introduzir custos operacionais reais (energia, água, depreciação de GPU) que dependem do par (DC, plano), e (3) comparar os dois lucros.

2. Modelo do teste — margem bruta

Variáveis: $x[i,j]$ = nº de instâncias do plano $j \in \{\text{Basic, Pro, Ultra}\}$ no DC $i \in \{\text{DC1, DC2, DC3}\}$. Margens dadas pela tabela do enunciado: 80, 120, 200 \$/inst.

bruto.mod (cole numa célula com %%writefile bruto.mod)

```
set DC; set PLANO;
param margem {PLANO} >= 0;
param kw {PLANO} >= 0;
param dem_max {PLANO} >= 0;
param cap_inst {DC} >= 0;
param cap_kw {DC} >= 0;
param tol_balanc >= 0;
param frac_max >= 0, <= 1;

var x {DC, PLANO} >= 0;
var y {i in DC} = sum {j in PLANO} x[i,j];
var carga {j in PLANO} = sum {i in DC} x[i,j];

maximize Margem_Bruta:
    sum {i in DC, j in PLANO} margem[j] * x[i,j];

s.t. Capac {i in DC}: y[i] <= cap_inst[i];
s.t. Potencia {i in DC}: sum {j in PLANO} kw[j]*x[i,j] <= cap_kw[i];
s.t. Demanda {j in PLANO}: carga[j] <= dem_max[j];
s.t. BalSup: y["DC1"] - y["DC3"] <= tol_balanc;
s.t. BalInf: y["DC3"] - y["DC1"] <= tol_balanc;
s.t. TolFalhas {i in DC, j in PLANO}: x[i,j] <= frac_max * carga[j];
```

bruto.dat

```
set DC := DC1 DC2 DC3 ; set PLANO := Basic Pro Ultra ;
param tol_balanc := 100 ; param frac_max := 0.60 ;
param : margem kw dem_max :=
    Basic      80    5    700
    Pro        120   8    900
    Ultra      200  12   600 ;
param : cap_inst cap_kw :=
    DC1      600    4500
    DC2      800    5000
    DC3      500    3000 ;
```

Tarefa 1 (no Colab)

Crie um notebook, instale o amplpy (ver roteiro principal), grave os dois arquivos acima e resolva. Anote no notebook: o valor de Z^* da margem bruta e a alocação $x[i,j]$ ótima.

3. Custos que o teste escondeu

Um datacenter de IA real paga energia, água de refrigeração e depreciação do hardware, e essas grandezas dependem fortemente do datacenter (tarifa local) e do plano (potência demandada e qualidade da GPU). Os parâmetros típicos:

Por DC	preço energia (\$/kWh)	WUE (L/kWh)	preço água (\$/m³)
DC1	0,12	1,8	3,00
DC2	0,08	1,5	2,50
DC3	0,06	0,5	1,80

Por plano	preço venda (\$/inst)	dep. GPU (\$/inst)	custo op. (\$/inst)	kW/inst
Basic	90	10	5	5
Pro	180	30	10	8
Ultra	360	80	20	12

Para uma instância do plano j operando no DC i durante uma semana (168 h), a margem líquida unitária é:

```
m[i,j] = preco[j]
        - 168 * kw[j] * preco_kwh[i]          (energia)
        - wue[i] * 168 * kw[j] * preco_agua[i] / 1000 (água)
```

4. Modelo realista — margem líquida

liquido.mod

```
set DC; set PLANO;
param preco {PLANO} >= 0; param kw {PLANO} >= 0;
param dem_max {PLANO} >= 0; param dep_gpu {PLANO} >= 0; param custo_op {PLANO} >= 0;
param cap_inst {DC} >= 0; param cap_kw {DC} >= 0;
param preco_kwh {DC} >= 0; param wue {DC} >= 0; param preco_agua {DC} >= 0;
param H >= 0; param tol_balanc >= 0; param frac_max >= 0, <= 1;

var x {DC, PLANO} >= 0;
var y {i in DC} = sum {j in PLANO} x[i,j];
var carga {j in PLANO} = sum {i in DC} x[i,j];
var kwh {i in DC} = H * sum {j in PLANO} kw[j]*x[i,j];

maximize Margem_Liquida:
    sum {i in DC, j in PLANO} preco[j] * x[i,j]
    - sum {i in DC} preco_kwh[i] * kwh[i]
    - sum {i in DC} preco_agua[i] * wue[i] * kwh[i] / 1000
    - sum {i in DC, j in PLANO} dep_gpu[j] * x[i,j]
    - sum {i in DC, j in PLANO} custo_op[j] * x[i,j];

# Restrições idênticas às de bruto.mod (Capac, Potencia, Demanda, BalSup, BalInf, TolFalhas)
```

liquido.dat

```
set DC := DC1 DC2 DC3 ; set PLANO := Basic Pro Ultra ;
param H := 168 ; param tol_balanc := 100 ; param frac_max := 0.60 ;
param : preco kw dem_max dep_gpu custo_op :=
    Basic 90 5 700 10 5
    Pro 180 8 900 30 10
    Ultra 360 12 600 80 20 ;
param : cap_inst cap_kw preco_kwh wue preco_agua :=
    DC1 600 4500 0.12 1.8 3.00
    DC2 800 5000 0.08 1.5 2.50
    DC3 500 3000 0.06 0.5 1.80 ;
```

5. Compare

Tarefa 2 (no Colab)

Resolva o segundo modelo. Anote o valor ótimo Z^* e a alocação $x[i,j]$. Em seguida monte uma tabela comparativa: o Z^* dos dois modelos, e o total alocado de Basic, Pro e Ultra em cada caso. Confronte sua tabela com o gabarito abaixo.

	Modelo do teste (bruto)	Modelo realista (líquido)
Z^* (\$/semana)	203.000,00	64.675,76
Total Basic (inst/sem)	700	0
Total Pro (inst/sem)	225	250
Total Ultra (inst/sem)	600	600

Reflexão final (responda em 3–5 linhas no notebook):

(a) O Z^* do modelo realista é cerca de 1/3 do Z^* bruto. Onde foi parar a diferença? (b) O plano Basic vai a zero no modelo realista. Olhando para os parâmetros do DC1, calcule a margem líquida unitária de uma instância de Basic em DC1. O que isso explica? (c) Qual modelo um operador real deveria usar para tomar decisões — e qual é o risco de operar guiado pelo modelo do teste?